Termodinámica
Grado en Física
Curso 2025-2026

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Práctica 5
Bomba de calor

Pareja B2-5
Victoria Torres Ochando
Martina del Pino Lodos Falcón

Realización: dd/mm/aaaa
Entrega: dd/mm/aaaa

Resultados

1 Evolución de la temperatura en función del tiempo

La gráfica 1 permite visualizar el comportamiento dinámico de los dos focos del sistema: el foco caliente, que se corresponde con el recipeiente licuador, y el foco frío, es decir, el vaporizador.

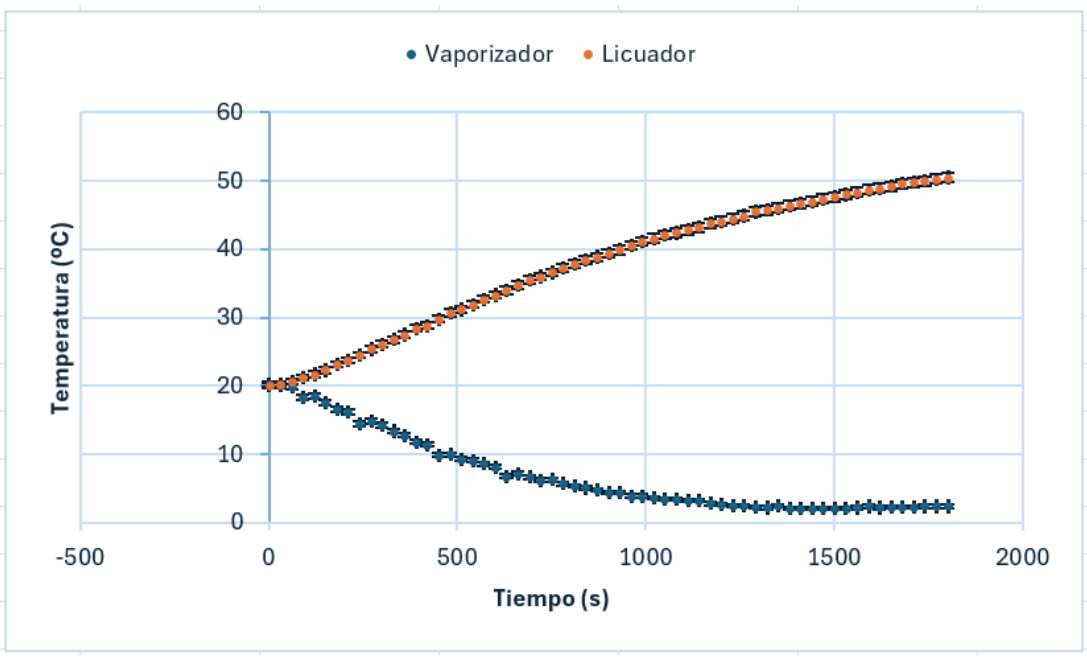


Figura 1: Temperatura del fluido en el recipiente de vaporización y en el de licuación en función del tiempo, con sus correspondientes errores.

Se observa en el licuador un incremento progresivo de la temperatura, partiendo de condiciones ambientales hasta alcanzar aproximadamente los 50°C tras 1800 segundos. Esta subida responde a la cesión de calor latente y sensible del fluido refrigerante al agua durante el proceso de condensación.

Simultáneamente, la temperatura del agua en el vaporizador desciende desde los 20°C iniciales hasta estabilizarse en un rango cercano a los 2°C. Este descenso es indicativo de la extracción de energía necesaria para la evaporación del refrigerante.

Por otra parte, es notable que la pendiente en valor absoluto de la temperatura en el foco caliente es mayor que en el foco frío. Desde el punto de vista teórico, esta asimetría es coherente con el principio de conservación de la energía:

$$Q_c = Q_h + W. \tag{1}$$

Finalmente, cabe recalcar la evolución del sistema experimental. Desde el comienzo de la práctica hasta aproxidamente el segundo 1000, el sistema presenta un comportamiento práctimente lineal. Nos encontramos entonces en el estado transitorio.

Sin embargo, a continuación la pendiente en ambos focos comienza a disminuir, tendiendo a un estado estacionario. Esto se debe, principalmente, a que el gradiente de temperatura ΔT es demasiado grande y el compresor realiza mucho trabajo, produciendo una meror eficencia. También influyen las pérdidas de calor al ambiente, puesto que el sistema no es aislado.

2 Eficiencia de la bomba de calor

Para el cálculo de la eficiacia del sistema experimental como termobomba, o bomba de calor, fue necesario primero obtener el calor suministrado al foco caliente, Q_c.

$$Q_c = m_l \cdot c_{agua} \cdot (T_{l,f} - T_{l,i}) \quad \text{J}, \tag{2}$$

donde m_l representa la masa del líquido en el recipiente licuador,$T_{l,i}$ y $T_{l,f}$ la temperatura inicial y final de dicho fluido, y c_{agua}, la capacidad calorífica del agua. Para el cálculo del trabajo realizado sobre el fluido, se utilizaron los datos de potencia y factor de potencia, así como el tiempo.

$$W = P \cdot f \cdot t \quad \text{J}. \tag{3}$$

Finalmente, fue posible determinar el coeficiente de operación de la termobomba.

$$COP_{termobomba} = \frac{Q_c}{W}. \tag{4}$$

Para obtener la eficiencia de la máquina frigorífica, se empleó un proceso análogo, teniendo en cuenta en este caso el recipiente vaporizador.

$$Q_f = m_l \cdot c_{agua} \cdot (T_{v,i} - T_{v,f}) \quad \text{J} \qquad\qquad COP_{refigerador} = \frac{Q_f}{W}. \tag{5}$$

Los resultados obtenidos quedan representados a continuación. Además de los datos de la Tabla 1, se ha realizado una representación gráfica del experimento 2. En ella se puede observar que, inicialmente, el coeficiente de operación es mayor en la máquina frigorífica que en la termobomba, al contrario de lo que cabría esperar.

Al principio, el foco caliente tarda un poco más en empezar a calentarse porque primero se debe calentar el propio metal del serpentín y el compresor. Por tanto, durante los primeros minutos $Q_f > Q_c$, provocando una eficiencia menor en la termobomba. Además, es relevante mencionar que, como el sistema no es aislado, ambos focos liberan calor (Q_f incrementa y Q_c disminuye), alejándose más del sistema experimental ideal.

$t\ (s)$	$COP_{\text{termobomba}}$	$COP_{\text{refigerador}}$
$30 \pm 0,058$	$0,6 \pm 6,6$	$0,8 \pm 9,2$
$60 \pm 0,058$	$1,0 \pm 4,8$	$1,2 \pm 6,6$
$90 \pm 0,058$	$1,5 \pm 2,9$	$3,6 \pm 4,0$
$120 \pm 0,058$	$1,4 \pm 2,1$	$2,2 \pm 2,8$
$150 \pm 0,058$	$1,3 \pm 1,4$	$2,3 \pm 1,8$

$t\ (s)$	$COP_{\text{termobomba}}$	$COP_{\text{refigerador}}$
$180 \pm 0,058$	$1,6 \pm 1,2$	$2,6 \pm 1,6$
$210 \pm 0,058$	$1,46 \pm 0,96$	$2,3 \pm 1,2$
$240 \pm 0,058$	$1,55 \pm 0,84$	$2,8 \pm 1,1$
$270 \pm 0,058$	$1,38 \pm 0,63$	$1,99 \pm 0,77$
$300 \pm 0,058$	$2,07 \pm 0,85$	$2,87 \pm 1,0$
$330 \pm 0,058$	$1,64 \pm 0,61$	$2,35 \pm 0,73$
$360 \pm 0,058$	$2,01 \pm 0,68$	$2,82 \pm 0,80$
$390 \pm 0,058$	$1,71 \pm 0,52$	$2,43 \pm 0,60$
$420 \pm 0,058$	$1,38 \pm 0,40$	$1,95 \pm 0,46$
$450 \pm 0,058$	$1,63 \pm 0,43$	$2,42 \pm 0,49$
$480 \pm 0,058$	$1,66 \pm 0,41$	$2,23 \pm 0,45$
$510 \pm 0,058$	$1,63 \pm 0,39$	$2,24 \pm 0,42$
$540 \pm 0,058$	$1,65 \pm 0,37$	$2,18 \pm 0,40$
$570 \pm 0,058$	$1,65 \pm 0,35$	$2,12 \pm 0,37$
$600 \pm 0,058$	$1,67 \pm 0,34$	$2,13 \pm 0,36$
$630 \pm 0,058$	$1,67 \pm 0,33$	$2,25 \pm 0,34$
$660 \pm 0,058$	$1,66 \pm 0,31$	$2,05 \pm 0,32$
$690 \pm 0,058$	$1,67 \pm 0,30$	$2,04 \pm 0,30$
$720 \pm 0,058$	$1,64 \pm 0,29$	$2,02 \pm 0,29$
$750 \pm 0,058$	$1,63 \pm 0,28$	$1,91 \pm 0,27$
$780 \pm 0,058$	$1,61 \pm 0,27$	$1,9 \pm 0,26$
$810 \pm 0,058$	$1,6 \pm 0,26$	$1,87 \pm 0,25$
$840 \pm 0,058$	$1,61 \pm 0,26$	$1,85 \pm 0,25$
$870 \pm 0,058$	$1,6 \pm 0,25$	$1,82 \pm 0,24$
$900 \pm 0,058$	$1,53 \pm 0,24$	$1,75 \pm 0,22$
$930 \pm 0,058$	$1,63 \pm 0,25$	$1,81 \pm 0,23$
$960 \pm 0,058$	$1,56 \pm 0,23$	$1,73 \pm 0,21$
$990 \pm 0,058$	$1,58 \pm 0,23$	$1,71 \pm 0,21$
$1020 \pm 0,058$	$1,57 \pm 0,22$	$1,69 \pm 0,20$
$1050 \pm 0,058$	$1,53 \pm 0,22$	$1,63 \pm 0,19$
$1080 \pm 0,058$	$1,59 \pm 0,22$	$1,67 \pm 0,20$
$1110 \pm 0,058$	$1,58 \pm 0,22$	$1,64 \pm 0,19$
$1140 \pm 0,058$	$1,63 \pm 0,22$	$1,67 \pm 0,20$
$1170 \pm 0,058$	$1,52 \pm 0,20$	$1,56 \pm 0,18$
$1200 \pm 0,058$	$1,48 \pm 0,20$	$1,5 \pm 0,17$
$1230 \pm 0,058$	$1,51 \pm 0,20$	$1,53 \pm 0,17$
$1260 \pm 0,058$	$1,48 \pm 0,19$	$1,47 \pm 0,16$
$1290 \pm 0,058$	$1,54 \pm 0,20$	$1,52 \pm 0,17$
$1320 \pm 0,058$	$1,42 \pm 0,18$	$1,39 \pm 0,15$
$1350 \pm 0,058$	$1,42 \pm 0,18$	$1,35 \pm 0,15$
$1380 \pm 0,058$	$1,38 \pm 0,17$	$1,33 \pm 0,15$
$1410 \pm 0,058$	$1,32 \pm 0,16$	$1,25 \pm 0,14$
$1440 \pm 0,058$	$1,34 \pm 0,16$	$1,25 \pm 0,14$
$1470 \pm 0,058$	$1,38 \pm 0,17$	$1,27 \pm 0,14$
$1500 \pm 0,058$	$1,28 \pm 0,15$	$1,17 \pm 0,13$
$1530 \pm 0,058$	$1,31 \pm 0,16$	$1,19 \pm 0,13$
$1560 \pm 0,058$	$1,3 \pm 0,16$	$1,16 \pm 0,13$
$1590 \pm 0,058$	$1,27 \pm 0,15$	$1,1 \pm 0,12$
$1620 \pm 0,058$	$1,28 \pm 0,15$	$1,12 \pm 0,12$

$t\ (s)$	$COP_{\text{termobomba}}$	$COP_{\text{refigerador}}$
$1650 \pm 0,058$	$1,27 \pm 0,15$	$1,09 \pm 0,12$
$1680 \pm 0,058$	$1,26 \pm 0,15$	$1,06 \pm 0,12$
$1710 \pm 0,058$	$1,25 \pm 0,15$	$1,05 \pm 0,12$
$1740 \pm 0,058$	$1,24 \pm 0,14$	$1,03 \pm 0,11$
$1770 \pm 0,058$	$1,23 \pm 0,14$	$1,01 \pm 0,11$
$1800 \pm 0,058$	$1,2 \pm 0,14$	$0,98 \pm 0,11$

Tabla 1: Eficiencias experimentales para la termobomba y la máquina frigorífica con sus respectivas incertidumbres.

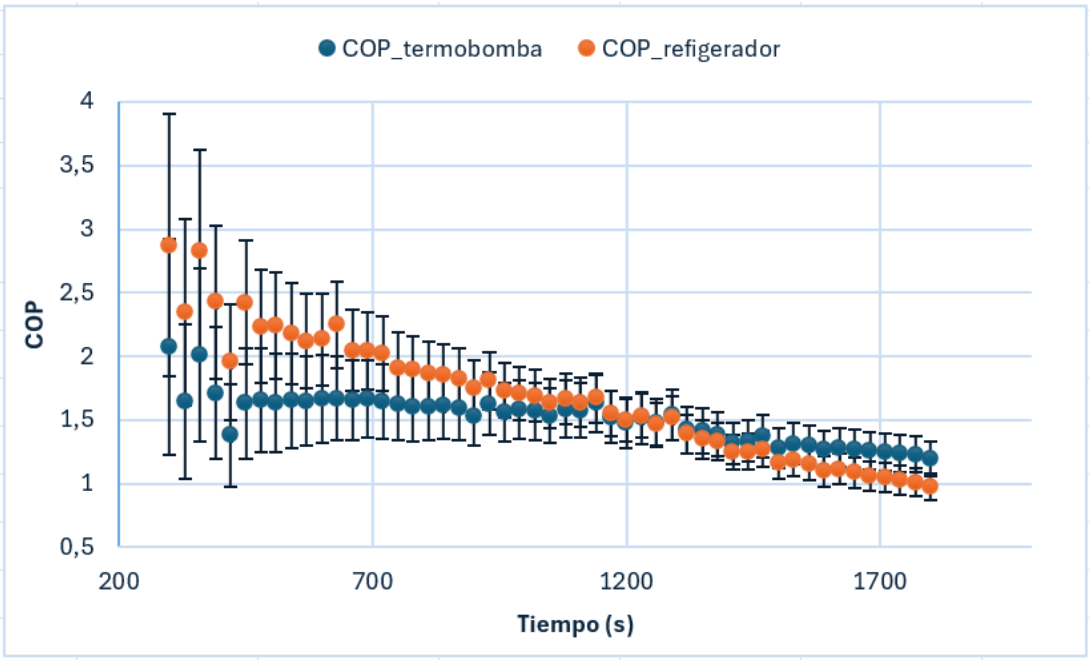


Figura 2: Eficencia de la termobomba y del refigerador en función del tiempo.

3 Eficiencia experimental y eficiencia ideal

En esta sección se analiza la dependencia del coeficiente de desempeño (COP) de la bomba de calor frente a la diferencia de temperaturas entre los focos, definida como $\Delta T = T_l - T_v$. Según la teoría termodinámica, el COP de una máquina ideal de Carnot viene dado por:

$$COP_{Carnot} = \frac{T_l}{T_l - T_v} = \frac{T_l}{\Delta T} \tag{6}$$

Para modelar el comportamiento tanto de los datos experimentales como de los teóricos de Carnot, se ha realizado un ajuste mediante una función de tipo hiperbólico:

$$COP(\Delta T) = \frac{a}{\Delta T} + b \tag{7}$$

donde el parámetro a está relacionado con la temperatura absoluta del foco caliente y b representa una corrección o desplazamiento respecto al modelo ideal simplificado. Los ajustes se han realizado mediante el método de mínimos cuadrados ponderados por las incertidumbres de cada punto.

Los parámetros obtenidos tras el procesamiento de los datos se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2: Parámetros obtenidos del ajuste hiperbólico $y = a/x + b$ para el ciclo experimental y el ciclo de Carnot.

Modelo	**Parámetro** a **(°C)**	**Parámetro** b
Experimental	$8,99 \pm 1,92$	$1,18 \pm 0,05$
Carnot (Teórico)	$288,32 \pm 0,43$	$0,71 \pm 0,01$

Como se puede observar, en el modelo de Carnot, el valor de $a \approx 288,32$ concuerda con el orden de magnitud de la temperatura absoluta del foco caliente ($T \approx 15°\text{C} + 273,15 = 288,15\text{K}$), lo cual valida la consistencia del ajuste con la definición teórica. En el caso experimental, el valor de a es drásticamente inferior ($a \approx 8,99$), lo que refleja la fuerte caída de eficiencia del sistema real frente al ideal debido a procesos irreversibles.

Por otr lado, respecto al parámetro b, mientras que en un ciclo de Carnot puro el término independiente debería tender a cero si T_{lic} fuera constante, en nuestro experimento aparece un valor residual. En el caso experimental, $b \approx 1,18$ indica que incluso para saltos térmicos grandes ($\Delta T \to \infty$), el COP no cae a cero inmediatamente, sino que se estabiliza en un valor mínimo cercano a la unidad, lo cual es coherente con el funcionamiento de una bomba de calor real donde el trabajo invertido siempre se recupera, al menos, en forma de calor disipado.

Como se observa en la gráfica de eficiencia 3, la curva experimental se sitúa sistemáticamente por debajo de la curva de Carnot. Esto es consecuencia directa de la entropía generada en el compresor, las caídas de presión en las válvulas y el intercambio de calor no ideal con el entorno, factores que limitan el rendimiento de la bomba de calor real respecto a los límites termodinámicos teóricos.

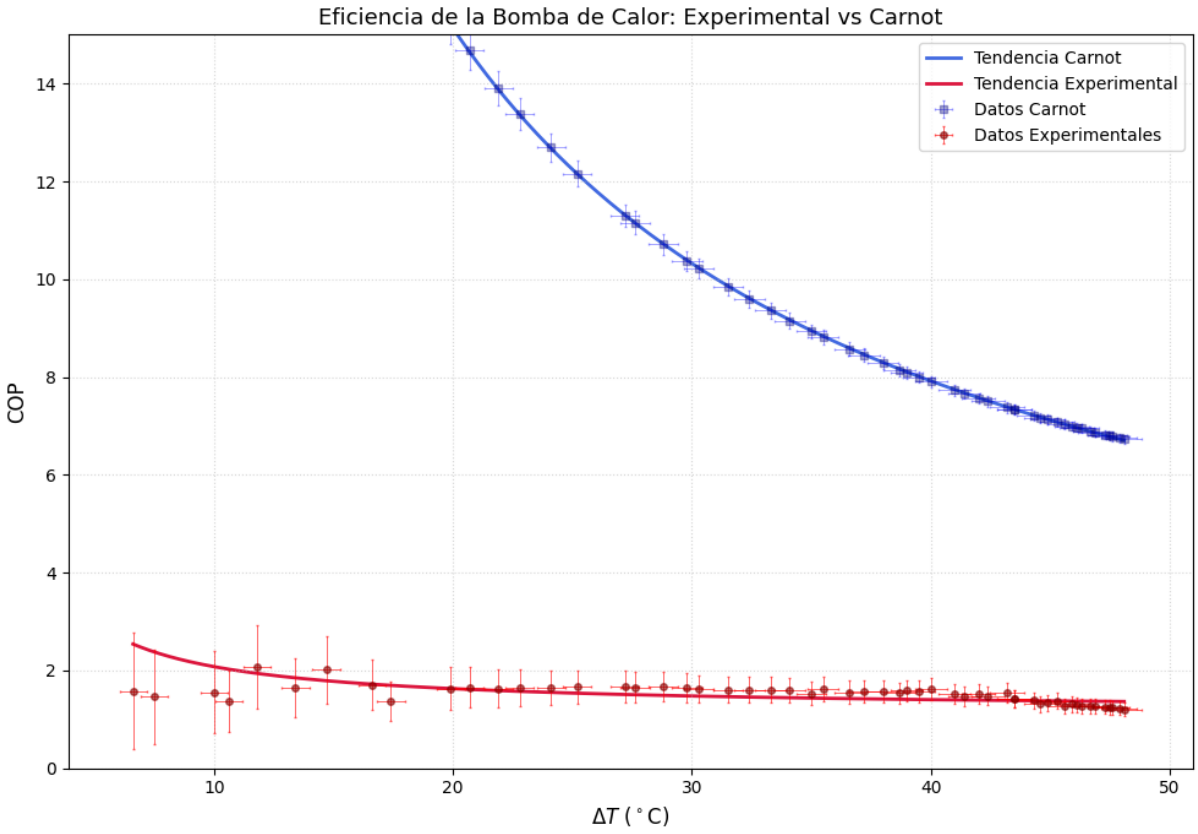


Figura 3: Representación de la eficiencia de la Bomba de Calor de forma teórica y experimental frente a la diferencia de temperaturas.

Conclusiones

En esta práctica se ha analizado el comportamiento termodinámico de una bomba de calor, evaluando su eficiencia como termobomba y como máquina frigorífica. A través del seguimiento temporal de la temperatura, se identificó un estado transitorio inicial de comportamiento lineal hasta aproximadamente los 1000 segundos, evolucionando posteriormente hacia un estado estacionario. Este fenómeno se atribuye al incremento del gradiente térmico (ΔT) y a las pérdidas de calor hacia el ambiente, lo que reduce la eficiencia del compresor al aumentar el trabajo requerido.

Los resultados experimentales muestran que el coeficiente de desempeño (COP) disminuye conforme aumenta la diferencia de temperatura entre los focos. Se observó una anomalía inicial donde $COP_{refrigerador} > COP_{termobomba}$ debido a la inercia térmica de los componentes metálicos del sistema (serpentín y compresor), que requieren energía para calentarse antes de ceder calor de forma eficiente al licuador.

Finalmente, el ajuste hiperbólico de los datos permitió validar la consistencia del modelo de Carnot, con un parámetro $a \approx 288,32$ que coincide con la temperatura absoluta del foco caliente. No obstante, la eficiencia experimental resultó ser significativamente inferior a la ideal ($a \approx 8,99$). Esta discrepancia se explica por las irreversibilidades inherentes al sistema real, tales como la generación de entropía en el compresor, caídas de presión en las válvulas e intercambios de calor no ideales con el entorno. El valor residual del parámetro $b \approx 1,18$ confirma que, incluso ante saltos térmicos elevados, el sistema mantiene un desempeño mínimo cercano a la unidad.

Como conclusión, los resultados obtenidos confirman que, aunque la bomba de calor permite una transferencia de energía eficaz, su rendimiento real está condicionado por las limitaciones técnicas y ambientales del montaje experimental, subrayando la importancia de minimizar las irreversibilidades para aproximarse al límite teórico de Carnot.

Anexos

1 Tablas de datos

1.1 Temperatura de cada foco y potencia suministrada en función del tiempo

t (s)	T_v (°C)	T_l (°C)	P (W)	f
$0,000 \pm 0,058$	$20,30 \pm 0,40$	$20,10 \pm 0,40$	$0,00 \pm 0,58$	$0,0000 \pm 0,0058$
$30,000 \pm 0,058$	$20,10 \pm 0,40$	$20,30 \pm 0,40$	$110,00 \pm 0,58$	$0,5700 \pm 0,0058$
$60,000 \pm 0,058$	$19,90 \pm 0,40$	$20,60 \pm 0,41$	$93,00 \pm 0,58$	$0,4700 \pm 0,0058$
$90,000 \pm 0,058$	$18,30 \pm 0,38$	$21,30 \pm 0,41$	$97,00 \pm 0,58$	$0,4900 \pm 0,0058$
$120,000 \pm 0,058$	$18,50 \pm 0,39$	$21,70 \pm 0,42$	$100,00 \pm 0,58$	$0,5100 \pm 0,0058$
$150,000 \pm 0,058$	$17,50 \pm 0,38$	$22,30 \pm 0,42$	$112,00 \pm 0,58$	$0,5600 \pm 0,0058$
$180,000 \pm 0,058$	$16,60 \pm 0,37$	$23,20 \pm 0,43$	$109,00 \pm 0,58$	$0,5500 \pm 0,0058$
$210,000 \pm 0,058$	$16,20 \pm 0,36$	$23,70 \pm 0,44$	$113,00 \pm 0,58$	$0,5700 \pm 0,0058$
$240,000 \pm 0,058$	$14,50 \pm 0,35$	$24,50 \pm 0,45$	$114,00 \pm 0,58$	$0,5700 \pm 0,0058$
$270,000 \pm 0,058$	$14,80 \pm 0,35$	$25,40 \pm 0,45$	$124,00 \pm 0,58$	$0,6300 \pm 0,0058$
$300,000 \pm 0,058$	$14,30 \pm 0,34$	$26,10 \pm 0,46$	$104,00 \pm 0,58$	$0,5100 \pm 0,0058$

t (s)	T_v (°C)	T_l (°C)	P (W)	f
$330,000 \pm 0,058$	$13,40 \pm 0,33$	$26,80 \pm 0,47$	$117,00 \pm 0,58$	$0,5800 \pm 0,0058$
$360,000 \pm 0,058$	$12,80 \pm 0,33$	$27,50 \pm 0,48$	$106,00 \pm 0,58$	$0,5300 \pm 0,0058$
$390,000 \pm 0,058$	$11,80 \pm 0,32$	$28,40 \pm 0,48$	$118,00 \pm 0,58$	$0,5800 \pm 0,0058$
$420,000 \pm 0,058$	$11,40 \pm 0,31$	$28,80 \pm 0,49$	$129,00 \pm 0,58$	$0,6400 \pm 0,0058$
$450,000 \pm 0,058$	$9,90 \pm 0,30$	$29,80 \pm 0,50$	$121,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$480,000 \pm 0,058$	$10,00 \pm 0,30$	$30,70 \pm 0,51$	$122,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$510,000 \pm 0,058$	$9,30 \pm 0,29$	$31,20 \pm 0,51$	$122,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$540,000 \pm 0,058$	$9,10 \pm 0,29$	$31,90 \pm 0,52$	$121,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$570,000 \pm 0,058$	$8,60 \pm 0,29$	$32,70 \pm 0,53$	$123,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$600,000 \pm 0,058$	$8,10 \pm 0,28$	$33,30 \pm 0,53$	$123,00 \pm 0,58$	$0,5900 \pm 0,0058$
$630,000 \pm 0,058$	$6,80 \pm 0,27$	$34,00 \pm 0,54$	$123,00 \pm 0,58$	$0,5900 \pm 0,0058$
$660,000 \pm 0,058$	$7,20 \pm 0,27$	$34,80 \pm 0,55$	$123,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$690,000 \pm 0,058$	$6,70 \pm 0,27$	$35,50 \pm 0,56$	$115,00 \pm 0,58$	$0,6400 \pm 0,0058$
$720,000 \pm 0,058$	$6,20 \pm 0,26$	$36,00 \pm 0,56$	$123,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$750,000 \pm 0,058$	$6,30 \pm 0,26$	$36,60 \pm 0,57$	$124,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$780,000 \pm 0,058$	$5,70 \pm 0,26$	$37,20 \pm 0,57$	$123,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$810,000 \pm 0,058$	$5,40 \pm 0,25$	$37,80 \pm 0,58$	$123,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$840,000 \pm 0,058$	$5,10 \pm 0,25$	$38,40 \pm 0,58$	$124,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$870,000 \pm 0,058$	$4,80 \pm 0,25$	$38,90 \pm 0,59$	$124,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$900,000 \pm 0,058$	$4,40 \pm 0,24$	$39,40 \pm 0,59$	$124,00 \pm 0,58$	$0,6200 \pm 0,0058$
$930,000 \pm 0,058$	$4,40 \pm 0,24$	$39,90 \pm 0,60$	$122,00 \pm 0,58$	$0,5900 \pm 0,0058$
$960,000 \pm 0,058$	$3,90 \pm 0,24$	$40,50 \pm 0,61$	$123,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$990,000 \pm 0,058$	$3,90 \pm 0,24$	$41,10 \pm 0,61$	$123,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$1020,000 \pm 0,058$	$3,60 \pm 0,24$	$41,60 \pm 0,62$	$123,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$1050,000 \pm 0,058$	$3,40 \pm 0,23$	$42,10 \pm 0,62$	$123,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1080,000 \pm 0,058$	$3,40 \pm 0,23$	$42,40 \pm 0,62$	$130,00 \pm 0,58$	$0,5500 \pm 0,0058$
$1110,000 \pm 0,058$	$3,30 \pm 0,23$	$42,80 \pm 0,63$	$132,00 \pm 0,58$	$0,5400 \pm 0,0058$
$1140,000 \pm 0,058$	$3,20 \pm 0,23$	$43,20 \pm 0,63$	$122,00 \pm 0,58$	$0,5600 \pm 0,0058$
$1170,000 \pm 0,058$	$2,80 \pm 0,23$	$43,80 \pm 0,64$	$122,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$1200,000 \pm 0,058$	$2,70 \pm 0,23$	$44,10 \pm 0,64$	$122,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1230,000 \pm 0,058$	$2,50 \pm 0,23$	$44,50 \pm 0,65$	$122,00 \pm 0,58$	$0,5900 \pm 0,0058$
$1260,000 \pm 0,058$	$2,50 \pm 0,23$	$44,90 \pm 0,65$	$122,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$1290,000 \pm 0,058$	$2,30 \pm 0,22$	$45,50 \pm 0,66$	$123,00 \pm 0,58$	$0,5700 \pm 0,0058$
$1320,000 \pm 0,058$	$2,20 \pm 0,22$	$45,70 \pm 0,66$	$123,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1350,000 \pm 0,058$	$2,50 \pm 0,23$	$46,00 \pm 0,66$	$124,00 \pm 0,58$	$0,6000 \pm 0,0058$
$1380,000 \pm 0,058$	$2,10 \pm 0,22$	$46,40 \pm 0,66$	$124,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$

t (s)	T_v (°C)	T_l (°C)	P (W)	f
$1410,000 \pm 0,058$	$2,10 \pm 0,22$	$46,70 \pm 0,67$	$127,00 \pm 0,58$	$0,6200 \pm 0,0058$
$1440,000 \pm 0,058$	$2,10 \pm 0,22$	$47,00 \pm 0,67$	$126,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1470,000 \pm 0,058$	$2,10 \pm 0,22$	$47,40 \pm 0,67$	$114,00 \pm 0,58$	$0,6500 \pm 0,0058$
$1500,000 \pm 0,058$	$2,10 \pm 0,22$	$47,70 \pm 0,68$	$120,00 \pm 0,58$	$0,6600 \pm 0,0058$
$1530,000 \pm 0,058$	$2,10 \pm 0,22$	$48,00 \pm 0,68$	$125,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1560,000 \pm 0,058$	$2,20 \pm 0,22$	$48,30 \pm 0,68$	$125,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1590,000 \pm 0,058$	$2,40 \pm 0,22$	$48,70 \pm 0,69$	$126,00 \pm 0,58$	$0,6200 \pm 0,0058$
$1620,000 \pm 0,058$	$2,20 \pm 0,22$	$48,90 \pm 0,69$	$125,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1650,000 \pm 0,058$	$2,30 \pm 0,22$	$49,20 \pm 0,69$	$125,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1680,000 \pm 0,058$	$2,30 \pm 0,22$	$49,60 \pm 0,70$	$126,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1710,000 \pm 0,058$	$2,30 \pm 0,22$	$49,80 \pm 0,70$	$125,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1740,000 \pm 0,058$	$2,40 \pm 0,22$	$50,00 \pm 0,70$	$125,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1770,000 \pm 0,058$	$2,40 \pm 0,22$	$50,30 \pm 0,70$	$125,00 \pm 0,58$	$0,6100 \pm 0,0058$
$1800,000 \pm 0,058$	$2,40 \pm 0,22$	$50,50 \pm 0,71$	$125,00 \pm 0,58$	$0,6200 \pm 0,0058$

Tabla 3: Temperatura de los focos, potencia y factor de potencia con sus respectivos errores.

1.2 Cálculo de las eficiencias experimental e ideal en función de la diferencia de temperatura

$T_C - T_F$ ($\pm 0,57$ K)	Q_F ($\pm u$ J)	Q_C ($\pm u$ J)	W ($\pm u$ J)	COP_{exp}	$\varepsilon_{\text{Carnot}}$
0,2	43 ± 23	1099 ± 6249	2622 ± 72	$0,58 \pm 4,78$	$1467,3 \pm 4150,0$
0,7	3046 ± 8659	2748 ± 6265	2622 ± 72	$1,05 \pm 4,78$	$419,6 \pm 342,5$
3,0	6375 ± 1322	7946 ± 6343	5152 ± 92	$1,54 \pm 2,94$	$98,2 \pm 13,4$
3,2	13225 ± 1322	12092 ± 6375	8419 ± 88	$1,44 \pm 2,07$	$92,1 \pm 11,7$
4,8	17613 ± 3840	17039 ± 5642	10791 ± 253	$1,29 \pm 1,36$	$61,5 \pm 5,2$
6,6	22220 ± 1982	19787 ± 8649	13526 ± 306	$1,58 \pm 1,19$	$44,9 \pm 2,8$
7,5	25047 ± 4915	24185 ± 2010	15595 ± 353	$1,46 \pm 0,96$	$39,6 \pm 2,1$
10,0	29132 ± 4065	29132 ± 6599	18834 ± 416	$1,55 \pm 0,84$	$29,8 \pm 1,2$
10,6	32979 ± 8196	32979 ± 6673	21092 ± 433	$1,38 \pm 0,63$	$28,2 \pm 1,1$
11,8	36827 ± 4652	36827 ± 6731	22393 ± 497	$2,07 \pm 0,85$	$25,4 \pm 0,9$
13,4	40675 ± 1108	40675 ± 6789	26691 ± 592	$1,64 \pm 0,61$	$22,4 \pm 0,7$
14,7	45622 ± 838	45622 ± 6847	26691 ± 592	$2,01 \pm 0,68$	$20,4 \pm 0,6$
16,6	47820 ± 738	47820 ± 6923	34675 ± 698	$1,71 \pm 0,52$	$18,2 \pm 0,4$
17,4	53317 ± 375	53317 ± 6957	32670 ± 701	$1,38 \pm 0,40$	$17,3 \pm 0,4$
19,9	58264 ± 348	58264 ± 7042	35136 ± 753	$1,63 \pm 0,43$	$15,2 \pm 0,3$
20,7	61012 ± 666	61012 ± 7119	37332 ± 800	$1,66 \pm 0,41$	$14,7 \pm 0,3$

$T_C - T_F$ ($\pm 0,57$ K)	Q_F ($\pm u$ J)	Q_C ($\pm u$ J)	W ($\pm u$ J)	COP_{exp}	$\varepsilon_{\text{Carnot}}$
21,9	64860 ± 311	64860 ± 7162	39204 ± 842	$1,63 \pm 0,39$	$13,9 \pm 0,3$
22,8	69257 ± 621	69257 ± 7223	42066 ± 900	$1,65 \pm 0,37$	$13,4 \pm 0,2$
24,1	72555 ± 603	72555 ± 7293	44354 ± 945	$1,65 \pm 0,35$	$12,7 \pm 0,2$
25,2	76403 ± 248	76403 ± 7345	45719 ± 992	$1,67 \pm 0,34$	$12,2 \pm 0,2$
27,2	80800 ± 558	80800 ± 7407	48708 ± 1043	$1,67 \pm 0,33$	$11,3 \pm 0,2$
27,6	84648 ± 203	84648 ± 7477	50784 ± 1048	$1,66 \pm 0,31$	$11,2 \pm 0,2$
28,8	87396 ± 521	87396 ± 7540	53136 ± 1137	$1,67 \pm 0,30$	$10,7 \pm 0,1$
29,8	90694 ± 503	90694 ± 7584	55800 ± 1193	$1,64 \pm 0,29$	$10,4 \pm 0,1$
30,3	93992 ± 485	93992 ± 7638	58523 ± 1236	$1,63 \pm 0,28$	$10,2 \pm 0,1$
31,5	97290 ± 467	97290 ± 7692	60774 ± 1284	$1,61 \pm 0,27$	$9,8 \pm 0,1$
32,4	100588 ± 449	100588 ± 7746	62496 ± 1336	$1,60 \pm 0,26$	$9,6 \pm 0,1$
33,3	103336 ± 768	103336 ± 7800	64728 ± 1383	$1,61 \pm 0,26$	$9,4 \pm 0,1$
34,1	106085 ± 86	106085 ± 7845	66941 ± 1440	$1,60 \pm 0,25$	$9,2 \pm 0,1$
35,0	108833 ± 40	108833 ± 7891	66941 ± 1440	$1,53 \pm 0,24$	$8,9 \pm 0,1$
35,5	112131 ± 386	112131 ± 7936	72028 ± 1521	$1,63 \pm 0,25$	$8,8 \pm 0,1$
36,6	115429 ± 368	115429 ± 7991	73062 ± 1564	$1,56 \pm 0,23$	$8,6 \pm 0,1$
37,2	118177 ± 686	118177 ± 8046	75276 ± 1611	$1,58 \pm 0,23$	$8,4 \pm 0,1$
38,0	120926 ± 52	120926 ± 8092	78781 ± 1664	$1,57 \pm 0,22$	$8,3 \pm 0,1$
38,7	122574 ± 996	122574 ± 8138	77220 ± 1760	$1,54 \pm 0,22$	$8,2 \pm 0,1$
39,0	124773 ± 650	124773 ± 8166	79120 ± 1827	$1,59 \pm 0,22$	$8,1 \pm 0,1$
39,5	126972 ± 305	126972 ± 8203	77884 ± 1767	$1,58 \pm 0,22$	$8,0 \pm 0,1$
40,0	130270 ± 287	130270 ± 8240	85644 ± 1836	$1,63 \pm 0,22$	$7,9 \pm 0,1$
41,0	131919 ± 278	131919 ± 8295	89304 ± 1890	$1,52 \pm 0,20$	$7,7 \pm 0,1$
41,4	134117 ± 933	134117 ± 8323	88535 ± 1924	$1,48 \pm 0,20$	$7,7 \pm 0,1$
42,0	136316 ± 587	136316 ± 8360	92232 ± 1978	$1,51 \pm 0,20$	$7,6 \pm 0,1$
42,4	139614 ± 569	139614 ± 8398	90441 ± 2019	$1,48 \pm 0,19$	$7,5 \pm 0,1$
43,2	140713 ± 897	140713 ± 8454	99039 ± 2092	$1,54 \pm 0,20$	$7,4 \pm 0,1$
43,5	142362 ± 887	142362 ± 8473	100440 ± 2147	$1,42 \pm 0,18$	$7,3 \pm 0,1$
44,3	144561 ± 542	144561 ± 8501	104383 ± 2202	$1,38 \pm 0,17$	$7,2 \pm 0,1$
44,6	146210 ± 533	146210 ± 8538	111023 ± 2300	$1,32 \pm 0,16$	$7,2 \pm 0,1$
44,9	147859 ± 524	147859 ± 8566	110678 ± 2327	$1,34 \pm 0,16$	$7,1 \pm 0,1$
45,3	150058 ± 179	150058 ± 8595	108927 ± 2227	$1,38 \pm 0,17$	$7,1 \pm 0,1$
45,6	151707 ± 170	151707 ± 8632	118800 ± 2372	$1,28 \pm 0,15$	$7,0 \pm 0,1$
45,9	153356 ± 161	153356 ± 8661	116662 ± 2457	$1,31 \pm 0,16$	$7,0 \pm 0,1$
46,1	155005 ± 152	155005 ± 8689	118950 ± 2505	$1,30 \pm 0,16$	$7,0 \pm 0,1$
46,3	157203 ± 806	157203 ± 8718	124210 ± 2578	$1,27 \pm 0,15$	$6,9 \pm 0,1$

$T_C - T_F$ ($\pm 0,57$ K)	Q_F ($\pm u$ J)	Q_C ($\pm u$ J)	W ($\pm u$ J)	COP_{exp}	$\varepsilon_{\text{Carnot}}$
46,7	158303 ± 134	158303 ± 8755	123525 ± 2601	$1,28 \pm 0,15$	$6,9 \pm 0,1$
46,9	159952 ± 125	159952 ± 8774	125812 ± 2650	$1,27 \pm 0,15$	$6,9 \pm 0,1$
47,3	162150 ± 779	162150 ± 8803	129124 ± 2715	$1,26 \pm 0,15$	$6,8 \pm 0,1$
47,5	163250 ± 107	163250 ± 8841	130387 ± 2746	$1,25 \pm 0,15$	$6,8 \pm 0,1$
47,6	164349 ± 434	164349 ± 8860	132675 ± 2794	$1,24 \pm 0,14$	$6,8 \pm 0,1$
47,9	165998 ± 425	165998 ± 8879	134962 ± 2842	$1,23 \pm 0,14$	$6,8 \pm 0,1$
48,1	167097 ± 752	167097 ± 8908	139500 ± 2900	$1,20 \pm 0,14$	$6,7 \pm 0,1$

Tabla 4: Cálculo de las eficiencias experimental e ideal y balances energéticos en función del salto térmico. Datos completos registrados durante el proceso de calentamiento y enfriamiento.

2 Incertidumbres

2.1 Cálculo general de incertidumbres

Tal como se establece en el análisis de incertidumbre de medidas, la incertidumbre de Tipo A, denotada como $u_A(x)$, cuantifica la variación estadística asociada con observaciones repetidas y se calcula mediante la ecuación:

$$u_A(x) = \frac{\sigma(x)}{\sqrt{N}}, \tag{8}$$

donde $\sigma(x)$ representa la desviación estándar y N el número de observaciones.

Por otro lado, la incertidumbre de Tipo B, $u_B(x)$, se deriva de la precisión estimada del instrumento de medición y se obtiene a partir de:

$$u_B(x) = \frac{\delta_x}{\sqrt{12}}, \tag{9}$$

donde δ_x denota la resolución del instrumento ($\delta_V = 0.01$ V para las medidas de voltaje y $\delta_T = 0.001$ s para las medidas de periodo del fotogate). La incertidumbre estándar combinada, $u_C(x)$, se expresa posteriormente como la raíz de la suma de los cuadrados de estas componentes:

$$u_C(x) = \sqrt{u_A^2(x) + u_B^2(x)}. \tag{10}$$

Para magnitudes derivadas obtenidas a través de relaciones funcionales $y = f(x_1, x_2, \ldots, x_n)$, la incertidumbre se propaga utilizando:

$$u_C(x) = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\right)^2 u_C(x_i)^2}. \tag{11}$$

Por último, la incertidumbre expandida se define como

$$U_C(x) = k \cdot u_C(x), \tag{12}$$

con k el factor de cobertura. En este caso sólo se ha tomado una medida por magnitud. Por ello, como dicta la G.U.M. [1], se tomará un factor de cobertura $k = 2$, que implica un 95 % de confianza.

2.2 Medidas directas

En el laboratorio, medimos las magnitudes de tiempo, temperatura y masa. Todas las medidas sólo se tomaron una vez, por tanto, la incertidumbre tipo A es nula. Por un lado, el cronómetro utilizado presentaba una resolución de 0,1 segundos, luego

$$U_C(t) = k \cdot u_B(t) = 2 \cdot \frac{0,1}{\sqrt{12}} = 0,058 \ \text{ s.} \tag{13}$$

La temperatura, por su parte, se midió con un voltímetro cuya precisión, según el manual de instricciones, es de $\pm 0,5\,\% + 1$ d.g.t. Entonces, el error asociado a la temperatura es

$$U_C(T) = 2 \cdot (0,005 \cdot T + 0,1) \ \ ^{\text{o}}\text{C.} \tag{14}$$

En cuanto a la masa, se empleó una balanza de 0,1 gramos de resolción, con lo que:

$$U_C(m) = 2 \cdot \frac{0,0001}{\sqrt{12}} = 0,000058 \ \text{ Kg.} \tag{15}$$

Finalmente, se midió la potencia y el factor de potencia con un aparato que mostraba una resolución de 1 vatio y 0,01 respectivamente.

$$U_C(P) = \frac{2}{\sqrt{12}} = 0,58 \ \text{ W,} \tag{16}$$

$$U_C(f) = \frac{0,02}{\sqrt{12}} = 0,0058. \tag{17}$$

2.3 Medidas indirectas

A continuación se muestran las incertidumbres combinadas para cada magnitud indirecta. Para la determinación de la incertidumbre expandida, como ya se comentó anteriormente, simplemente se multiplicará por $k = 2$.

2.3.1 Eficencia de la bomba de calor

Las siguientes ecuaciones hacen referencia al cálculo de error en las magnitudes derivadas calculadas para determinar la eficicencia de la bomba de calor, tanto como máquina frigorífica como termobomba.

$$Q_c = c_{agua} \cdot \sqrt{(\Delta T \cdot u_C(m_l))^2 + m_l^2 \cdot [u_C(T_{l,i})^2 + u_C(T_{l,f})^2]} \quad \text{J} \tag{18}$$

$$Q_f = c_{agua} \cdot \sqrt{(\Delta T \cdot u_C(m_v))^2 + m_v^2 \cdot [u_C(T_{v,i})^2 + u_C(T_{v,f})^2]} \quad \text{J} \tag{19}$$

$$W = \sqrt{[t \cdot P \cdot u_C(f)]^2 + [t \cdot f \cdot u_C(P)]^2 + [f \cdot P \cdot u_C(t)]^2} \quad \text{J} \tag{20}$$

$$COP_{\text{termobomba}} = \frac{1}{W} \cdot \sqrt{u_C(Q_c)^2 + \left(\frac{Q_c \cdot u_C(W)}{W}\right)^2} \tag{21}$$

$$COP_{\text{refigerador}} = \frac{1}{W} \cdot \sqrt{u_C(Q_f)^2 + \left(\frac{Q_f \cdot u_C(W)}{W}\right)^2} \tag{22}$$

2.3.2 Cálculo de incertidumbres en el ajuste de la eficiencia

Para el análisis de los resultados del ajuste hiperbólico $COP = a/\Delta T + b$, es necesario determinar las incertidumbres asociadas a las variables independientes y a los parámetros obtenidos.

Para la incertidumbre de la diferencia de temperaturas (ΔT), dado que $\Delta T = T_l - T_v$, la incertidumbre combinada se calcula mediante la suma cuadrática de las incertidumbres de las temperaturas del licuador (T_l) y del vaporizador (T_v):

$$u_C(\Delta T) = \sqrt{u_C(T_l)^2 + u_C(T_v)^2} \tag{23}$$

Por su parte, la incertidumbre del COP de Carnot (COP_C), al ser una magnitud derivada de T_l y T_v mediante la expresión $COP_C = \frac{T_l}{T_l - T_v}$, aplicamos el método de propagación de errores:

$$u_C(COP_C) = \sqrt{\left(\frac{\partial COP_C}{\partial T_l} u_C(T_l)\right)^2 + \left(\frac{\partial COP_C}{\partial T_v} u_C(T_v)\right)^2} \tag{24}$$

Calculando las derivadas parciales correspondientes:

$$\frac{\partial COP_C}{\partial T_l} = \frac{-T_v}{(T_l - T_v)^2} = \frac{-T_v}{\Delta T^2} \quad ; \quad \frac{\partial COP_C}{\partial T_v} = \frac{T_l}{(T_l - T_v)^2} = \frac{T_l}{\Delta T^2} \tag{25}$$

Por último, para la incertidumbre de los parámetros del ajuste (a y b), puesto que los parámetros a y b se obtuvieron mediante un ajuste de mínimos cuadrados no lineales (algoritmo de Levenberg-Marquardt), sus incertidumbres se determinan a partir de la diagonal de la matriz de covarianza resultante del ajuste. Estas incertidumbres recogen tanto la dispersión de los datos experimentales como la bondad del ajuste al modelo hiperbólico propuesto.

Referencias

[1] Turismo y Comercio Ministerio de Industria. *Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medida*. Páginas 37 y 38, Año 2008.